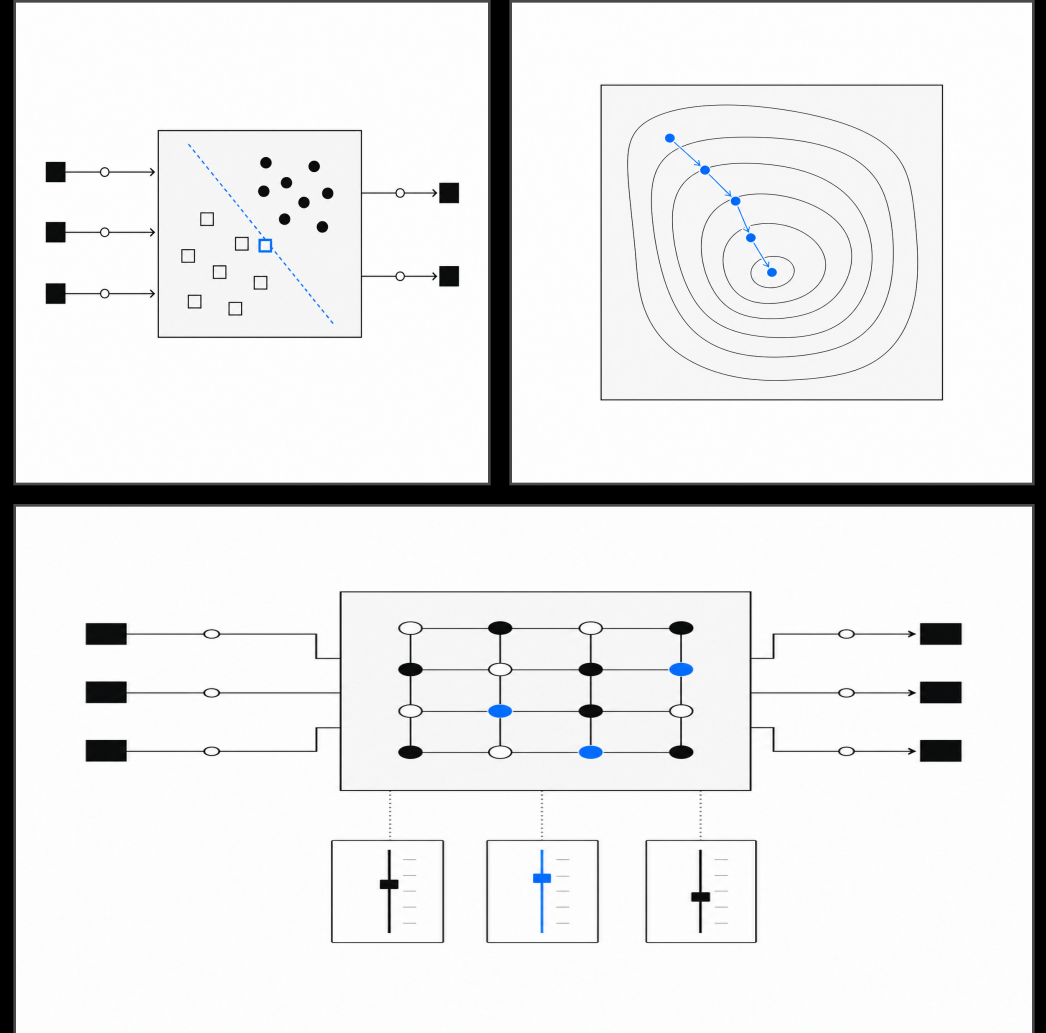


IA desde cero

12 lecciones visuales para entender y usar la inteligencia artificial.

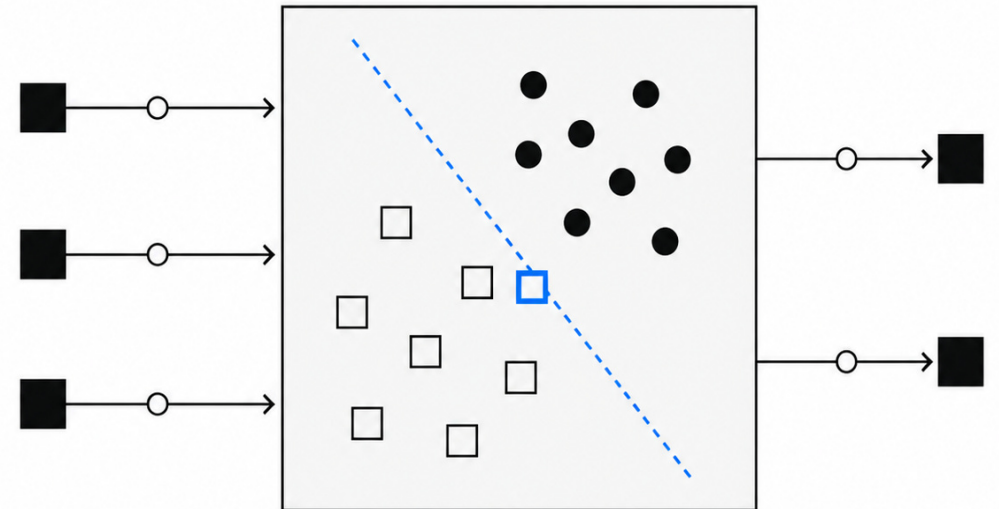
CONCEPTOS / EJEMPLOS / PRÁCTICA

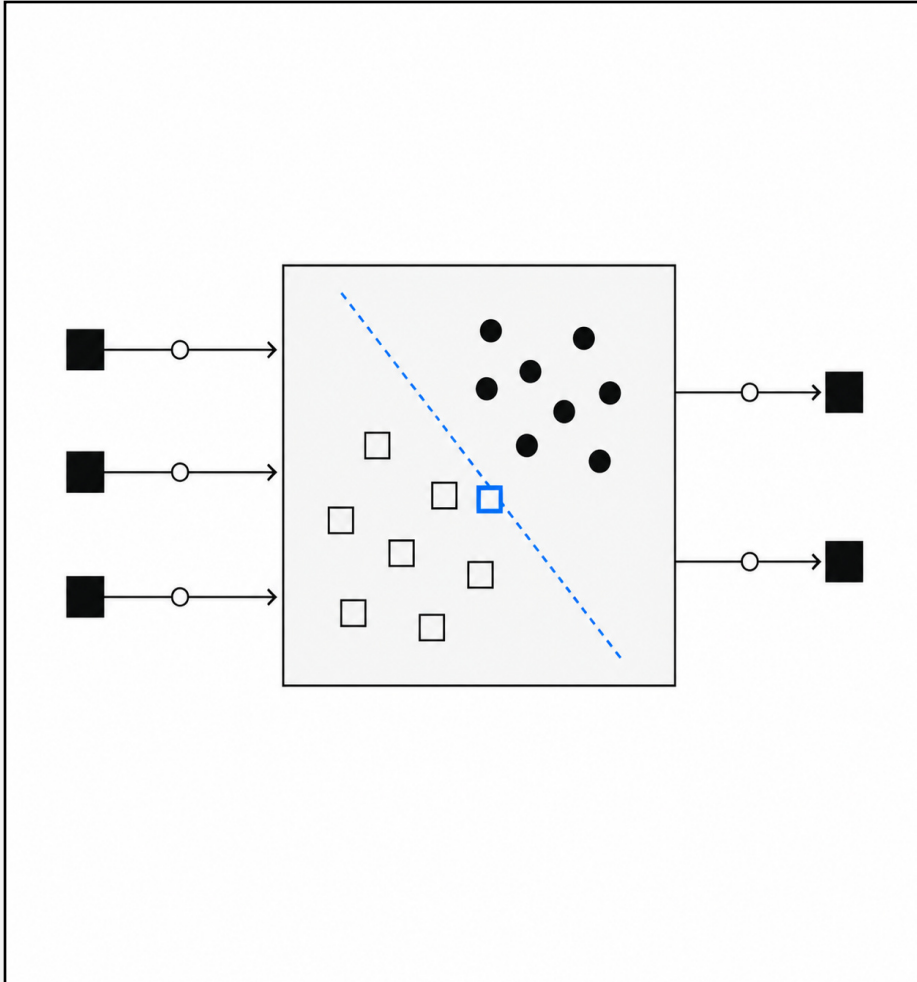


Aprende viendo ejemplos

OBJETIVO

Entender cómo los ejemplos etiquetados se convierten en una capacidad para reconocer casos nuevos.





Cómo funciona

El modelo intenta una respuesta para cada ejemplo, la compara con la etiqueta y mueve un poco sus números internos. Repite el ciclo hasta que también funciona con ejemplos que nunca vio.

1

Reúne muchos
ejemplos

2

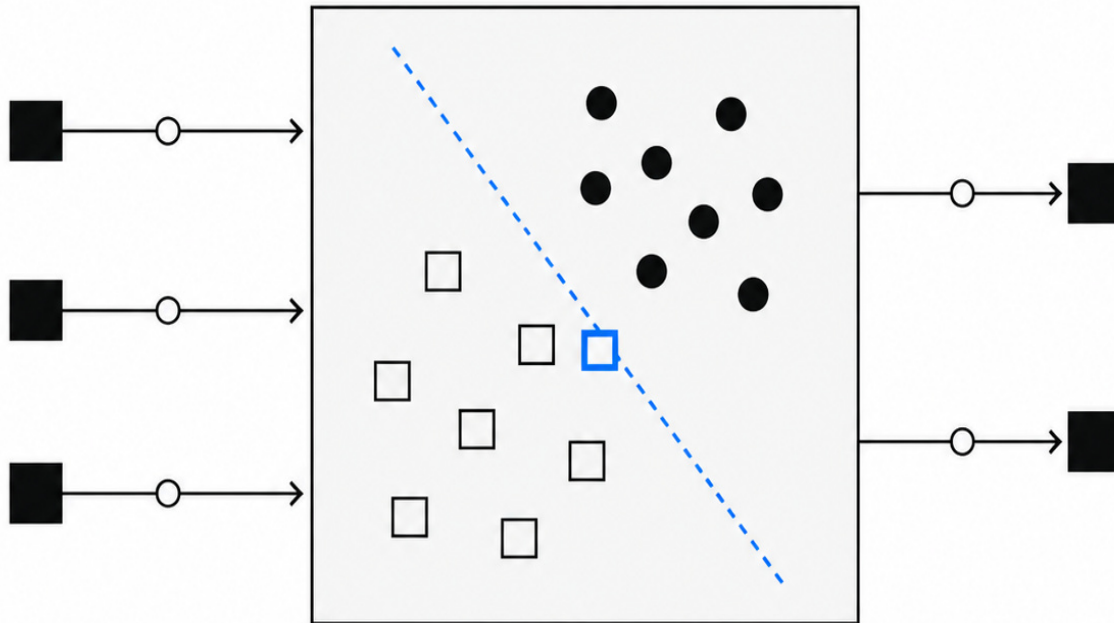
Etiqueta la
respuesta correcta

3

Compara y ajusta

4

Prueba con casos
nuevos



Un niño reconoce perros porque muchas personas se los señalan. No memoriza una definición: aprende el parecido al ver casos distintos.

EJEMPLO

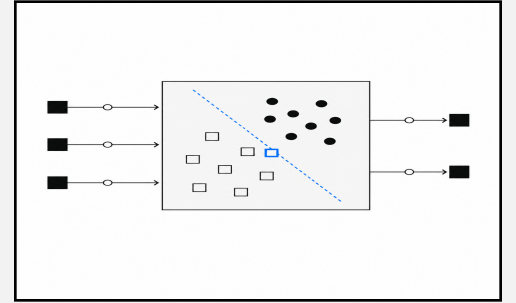
Entrada: 100.000 fotos marcadas 'gato' o 'perro'.

Salida: clasifica una foto nueva.

Clave: la prueba final usa fotos que no estaban en el entrenamiento.

Pruébalo

¿Qué datos sirven para distinguir facturas pagadas de pendientes?



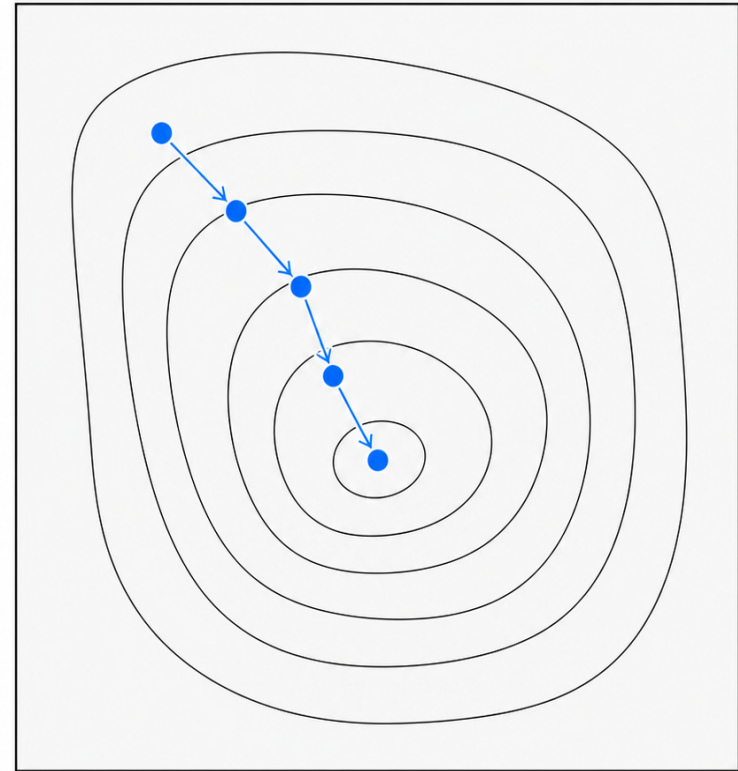
RESPUESTA

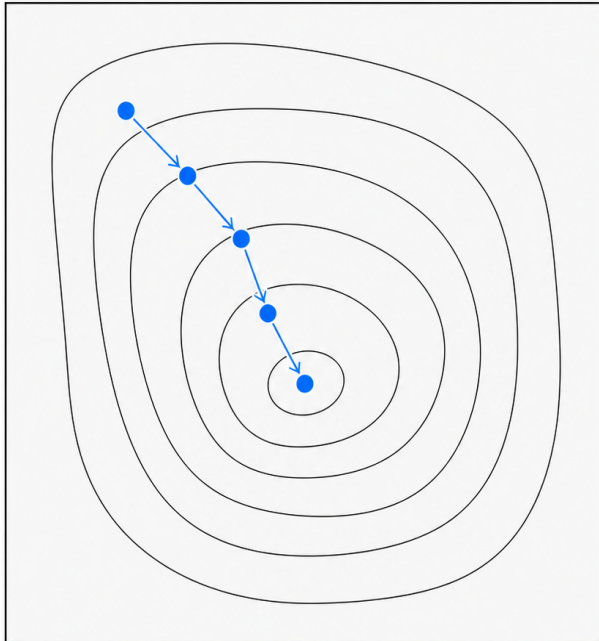
Muchos ejemplos representativos, cada uno con la etiqueta correcta. Tres facturas sin marcar no bastan.

Juega frío y caliente

OBJETIVO

Comprender que entrenar consiste en hacer bajar un número que mide el error.

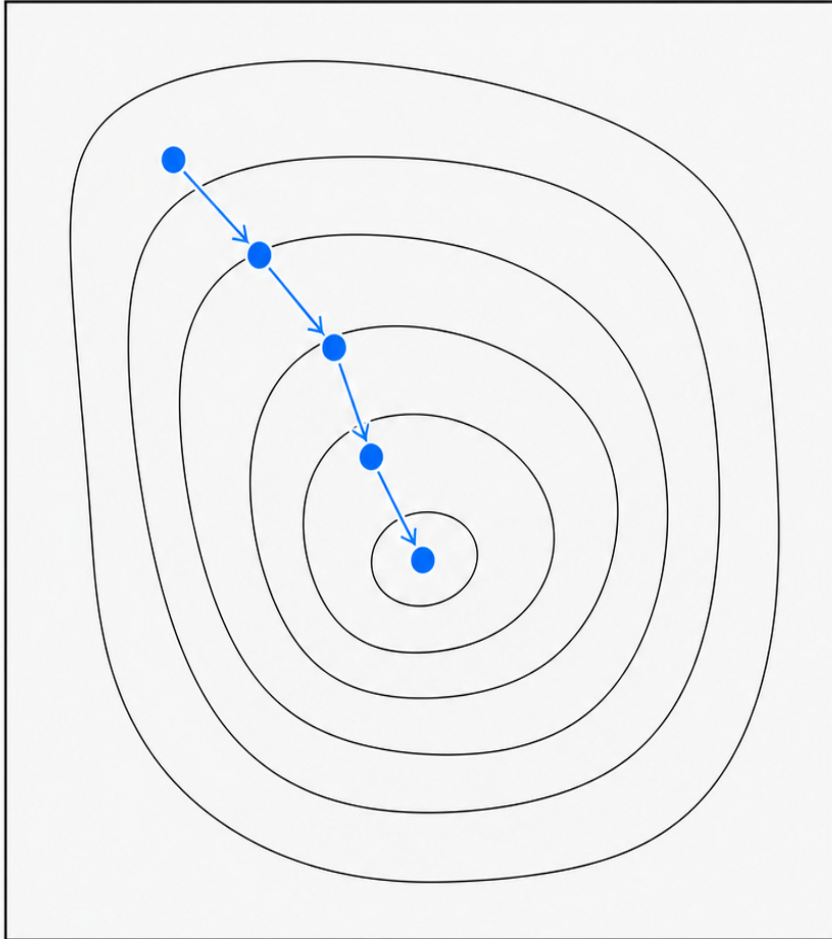




Cómo funciona

El error indica qué tan lejos quedó la respuesta de la esperada. El entrenamiento busca pequeños cambios que lo reduzcan: 94, luego 23, luego 4.

1**Intenta responder****2****Mide la distancia****3****Mueve las perillas****4****Vuelve a intentar**



Afinas una guitarra: giras una clavija, escuchas y corriges hacia el lado que suena menos mal. El modelo hace algo parecido con muchísimas perillas.

EJEMPLO

Intento 1: $2 + 2 = 7$.

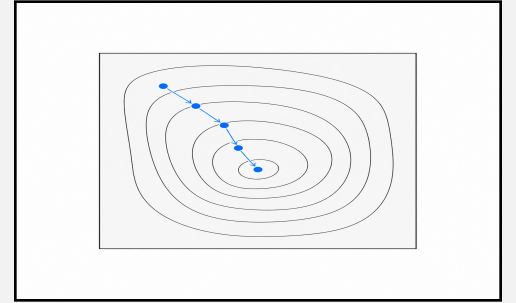
Intento 2: $2 + 2 = 5$.

Intento 3: $2 + 2 = 4$.

El error mide distancia, no cantidad de aciertos.

Pruébalo

El error bajó de 94 a 23. ¿Qué significa?



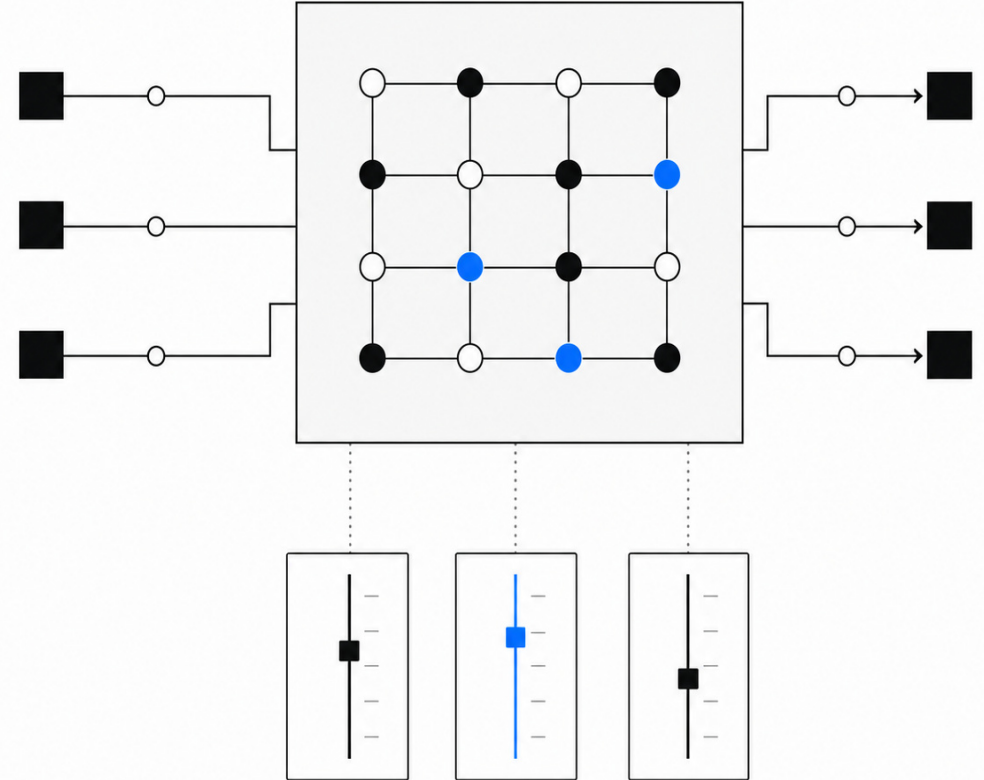
RESPUESTA

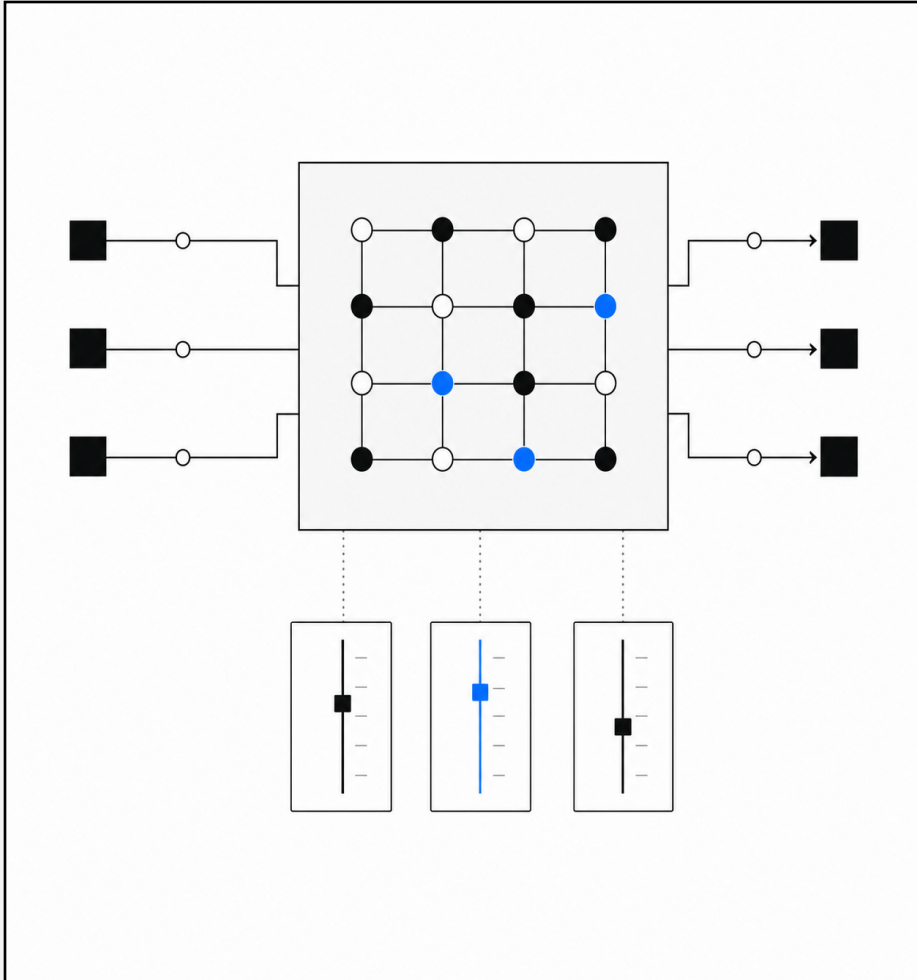
La respuesta quedó menos lejos que antes. No significa 23 aciertos ni que ya sea perfecta.

Todo queda en perillas

OBJETIVO

Ver que lo aprendido queda distribuido en números internos, no en una carpeta de frases o fotos.





Cómo funciona

Cada parámetro es solo un número. Ninguno contiene una idea completa; la capacidad aparece por la combinación de todos. Entrenar cambia su configuración.

1

Entran los datos

2

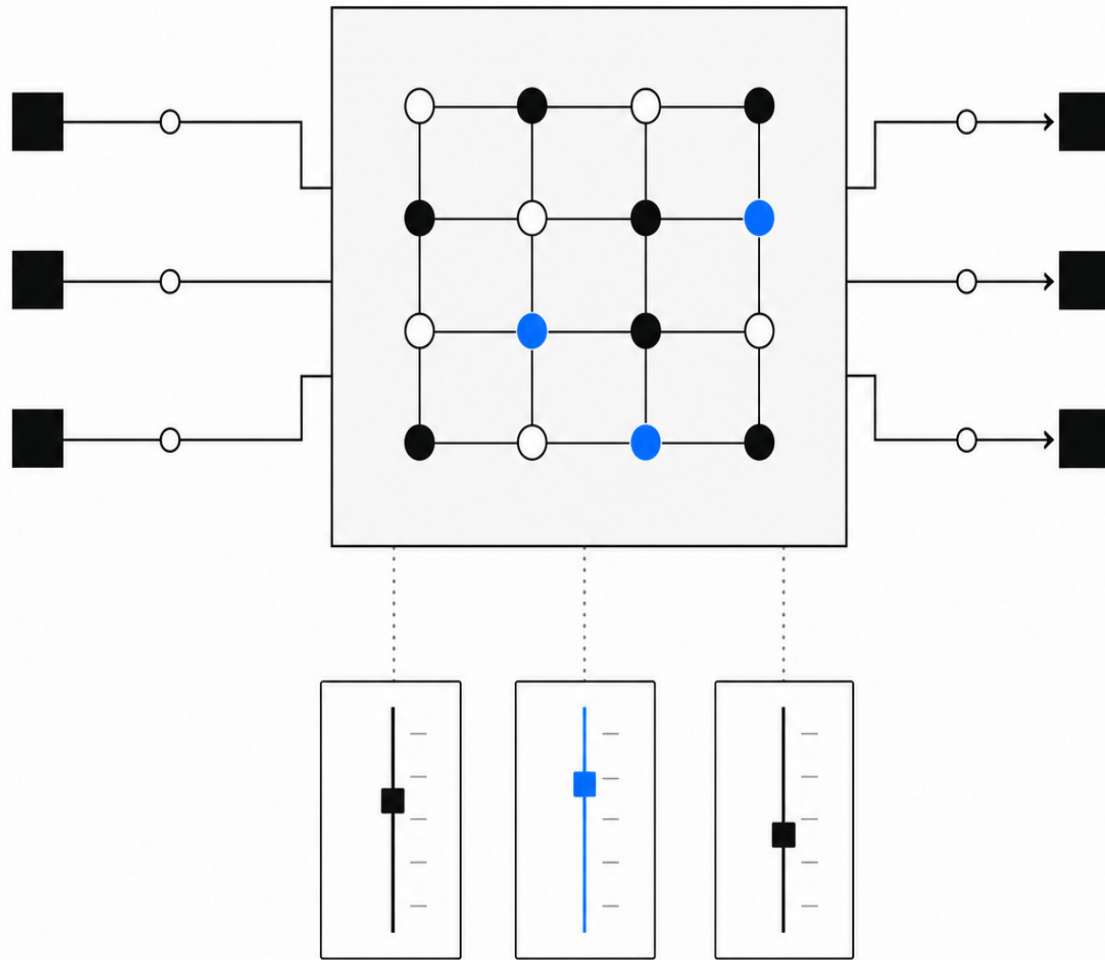
Cambian los
números

3

Se guarda el
modelo

4

Los números
producen
respuestas



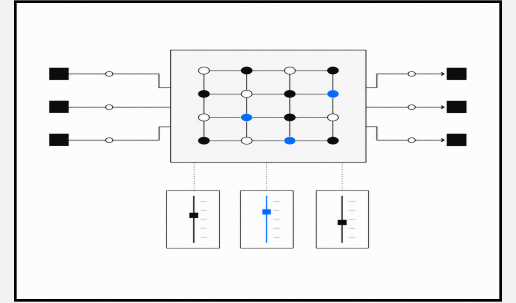
Una consola de sonido tiene muchas perillas sin una perilla única para 'la voz'. La mezcla correcta depende de cómo quedaron todas juntas.

EJEMPLO

Al abrir un archivo de modelo ves números como 0.0173, -0.4402 y 1.2088. No aparece un documento que diga 'reglas aprendidas'.

Pruébalo

¿Qué ocurre si copias todos los números del modelo a otra máquina compatible?



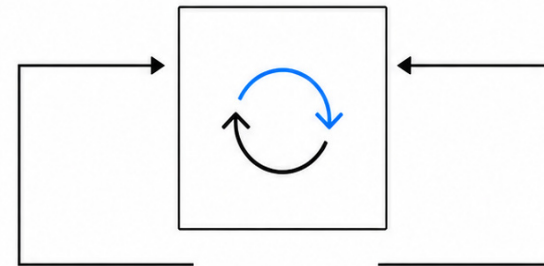
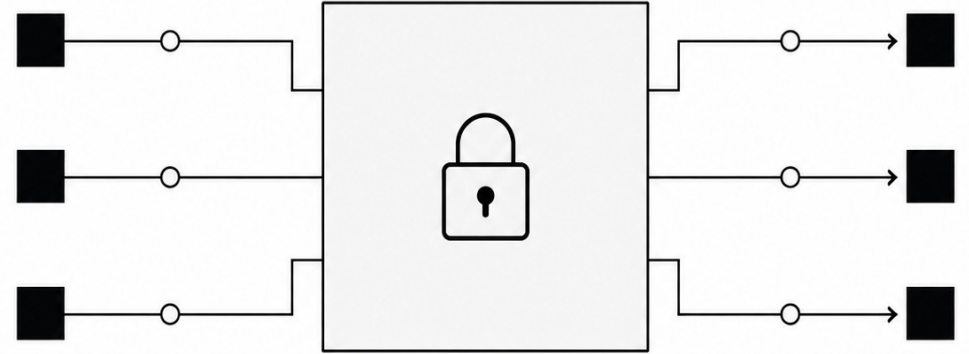
RESPUESTA

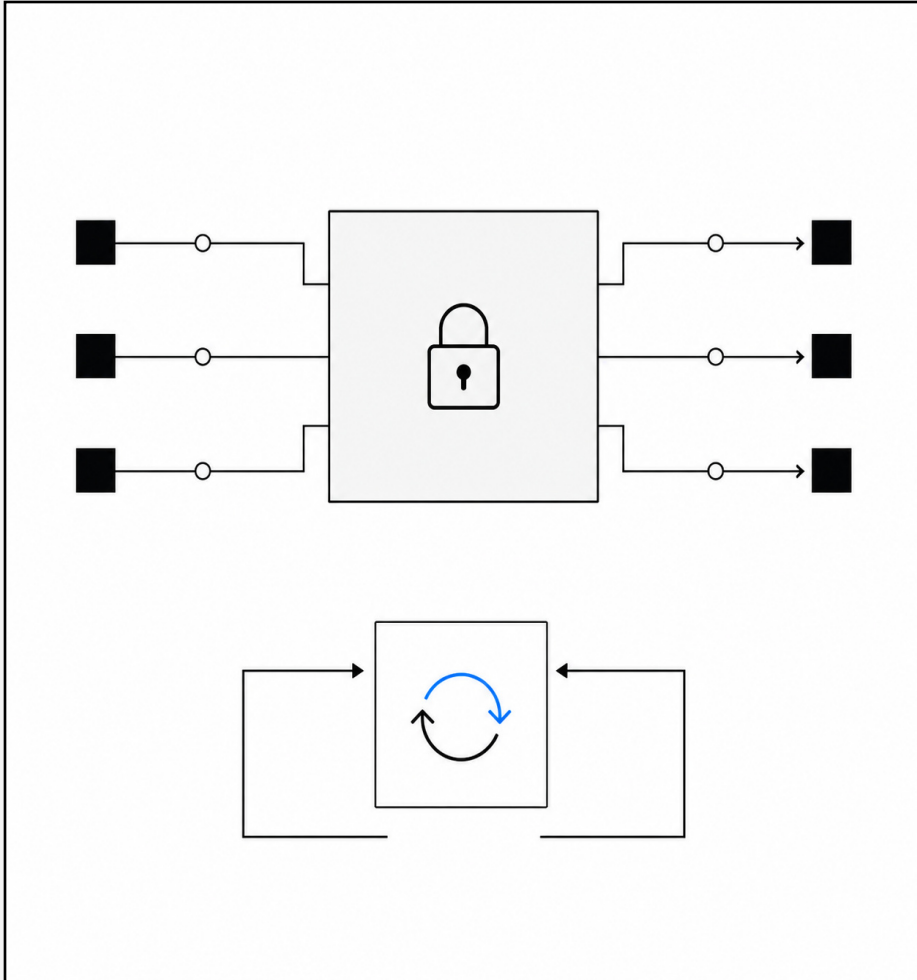
Obtienes la misma configuración del modelo. Puede responder sin repetir todo el entrenamiento.

Contigo no aprende

OBJETIVO

Distinguir entrenamiento, respuesta y memoria de la aplicación.

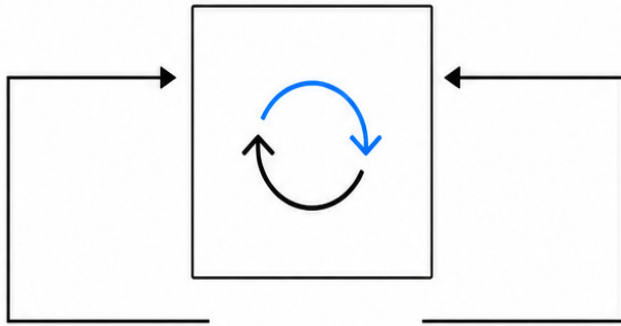
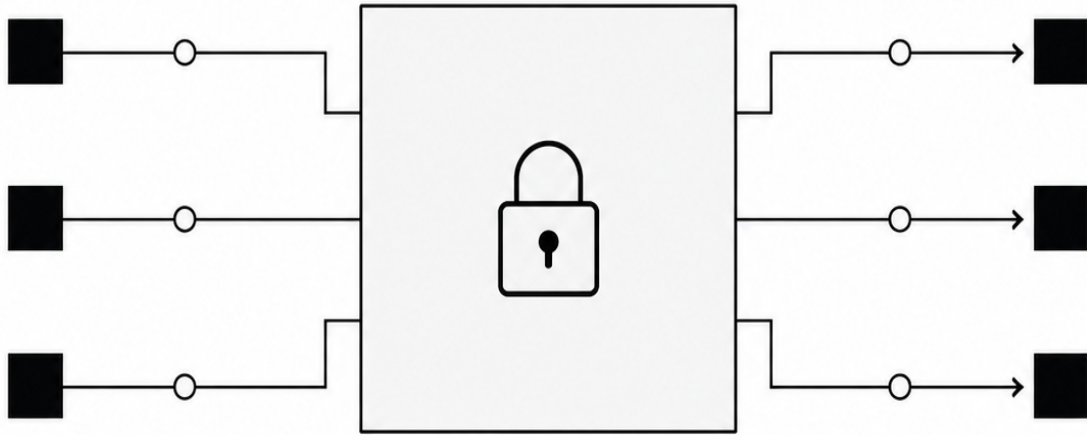




Cómo funciona

Hablar con un modelo normalmente usa sus parámetros sin cambiarlos. Una aplicación puede guardar notas o historial y enviarlos otra vez, pero eso no es reentrenar.

1**Se entrena****2****Las perillas se congelan****3****Tú escribes****4****Responde sin reentrenarse**



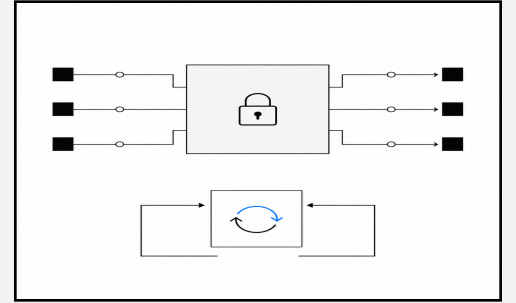
Un libro ya impreso puede responder muchas consultas. Escribir una nota adhesiva al lado ayuda al lector, pero no reimprime el libro.

EJEMPLO

Hoy dices: 'mi perro se llama Nube'. Mañana solo parece recordarlo si la aplicación guardó ese dato y lo volvió a enviar.

Pruébalo

Corriges una respuesta hoy. ¿Una conversación nueva lo recordará automáticamente mañana?



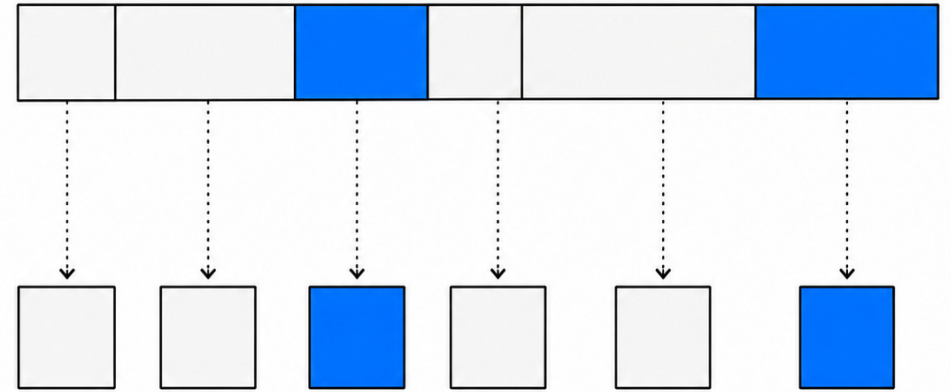
RESPUESTA

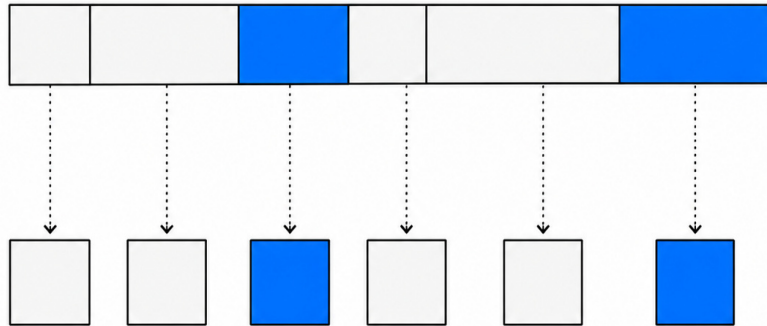
No. Solo podría aparecer si el producto conserva y reenvía contexto, o si hubo un proceso separado de actualización.

Lee pedacitos: tokens

OBJETIVO

Entender cómo el texto se divide en piezas que el modelo puede procesar.





Cómo funciona

Un token puede ser una palabra, parte de una palabra o un signo. La división depende del tokenizador y del idioma; no coincide siempre con los espacios.

1

Recibe texto

2

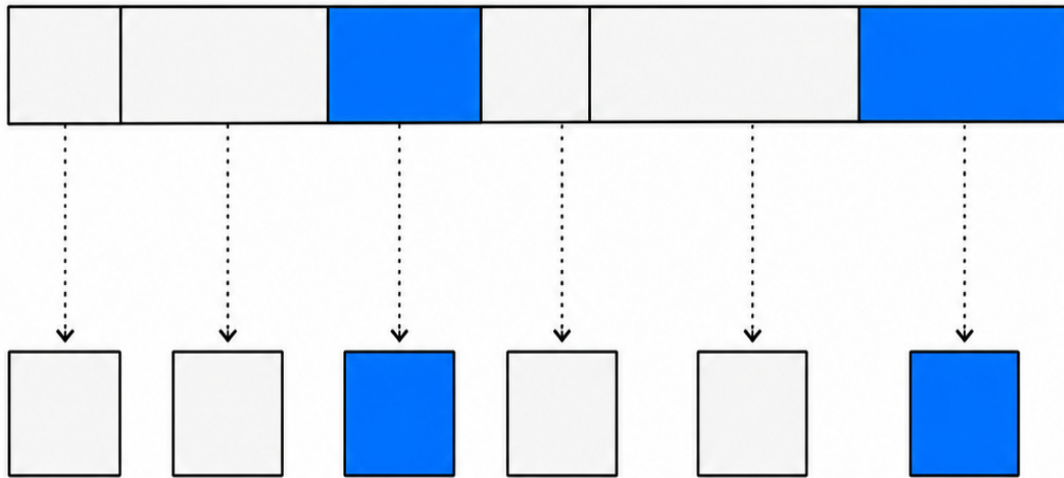
**Lo divide en
tokens**

3

**Convierte piezas
en IDs**

4

**Procesa la
secuencia**



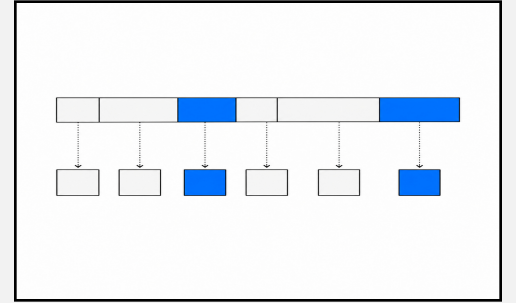
Son piezas de un rompecabezas de texto. Algunas palabras caben en una pieza; otras necesitan varias piezas que se unen al procesarlas.

EJEMPLO

'gato' puede ocupar 1 token. 'Cartagena' puede dividirse en 2 o más. La división exacta cambia según el modelo.

Pruébalo

¿Por qué tres palabras pueden ocupar cinco tokens?



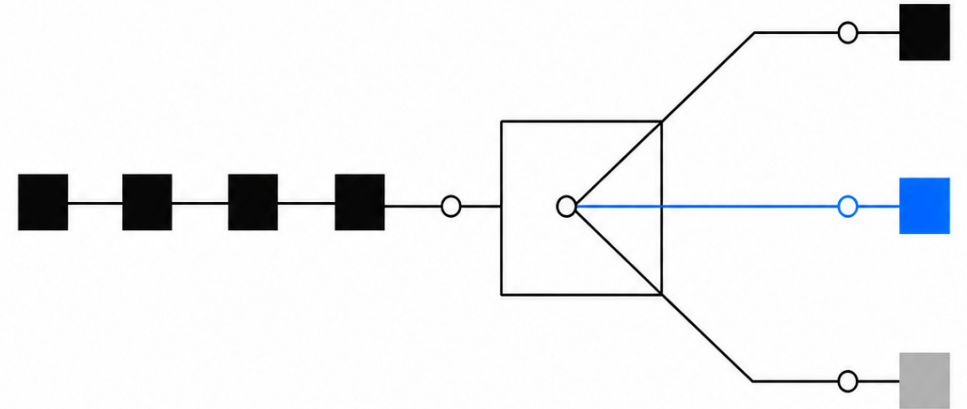
RESPUESTA

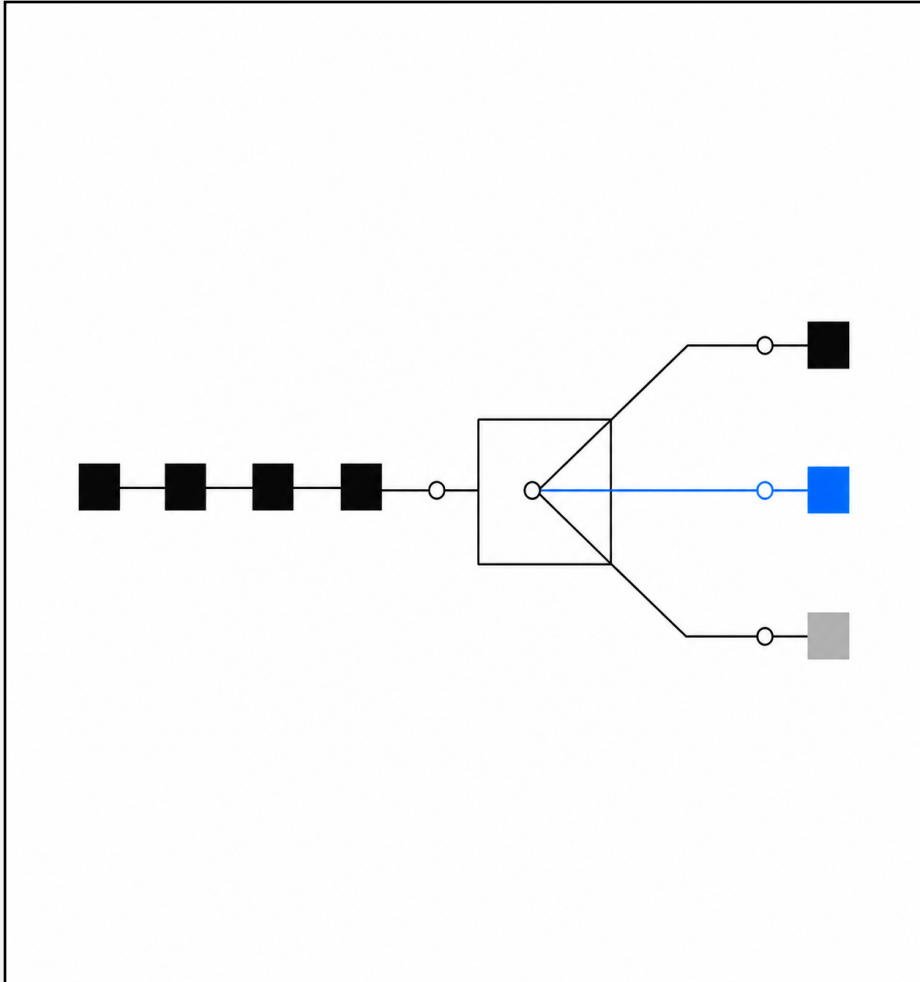
Porque una o más palabras se dividieron en varias piezas. Los tokens no son un simple conteo de palabras.

Elige el siguiente token

OBJETIVO

Ver cómo una respuesta aparece una pieza a la vez.

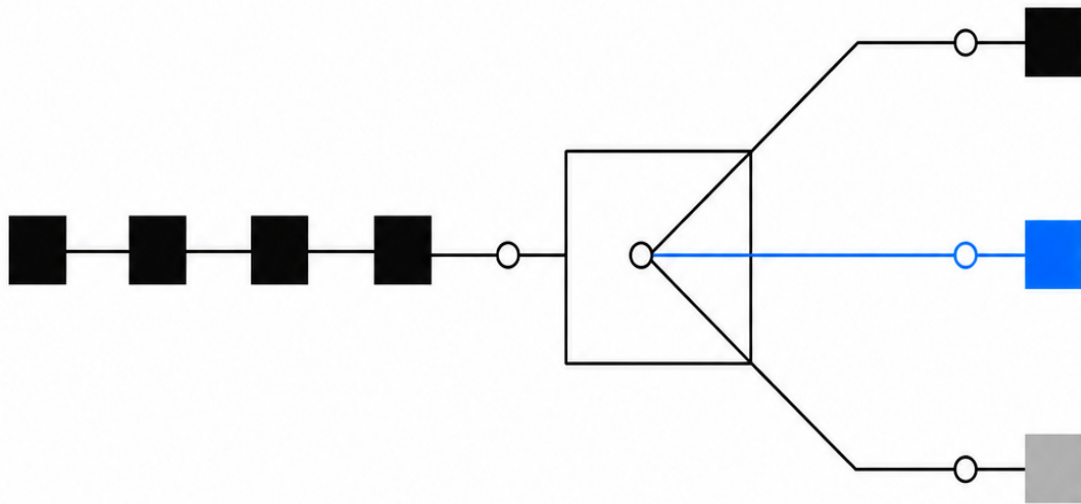




Cómo funciona

El modelo no escribe el párrafo completo de una vez. Evalúa opciones para el siguiente token, elige una, la añade y vuelve a calcular con el texto más largo.

1**Mira el contexto****2****Calcula
probabilidades****3****Elige un token****4****Lo añade y
recalcula**



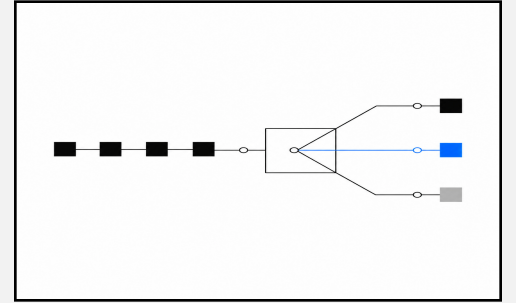
Es como el autocompletar del celular, pero con un vocabulario enorme y mucho más contexto disponible para proponer la siguiente pieza.

EJEMPLO

'El café está muy...' -> caliente 31, bueno 22, rico 14, frío 9, resto 24. Elige una opción y vuelve a puntuar.

Pruébalo

¿Por qué el mismo pedido puede producir otra redacción?



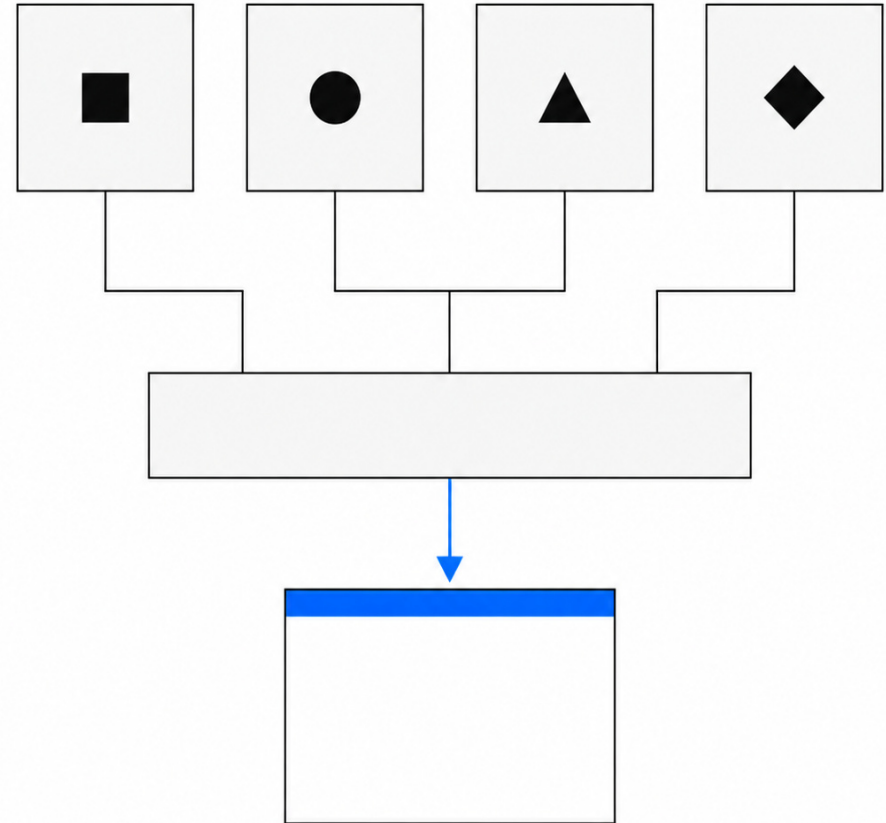
RESPUESTA

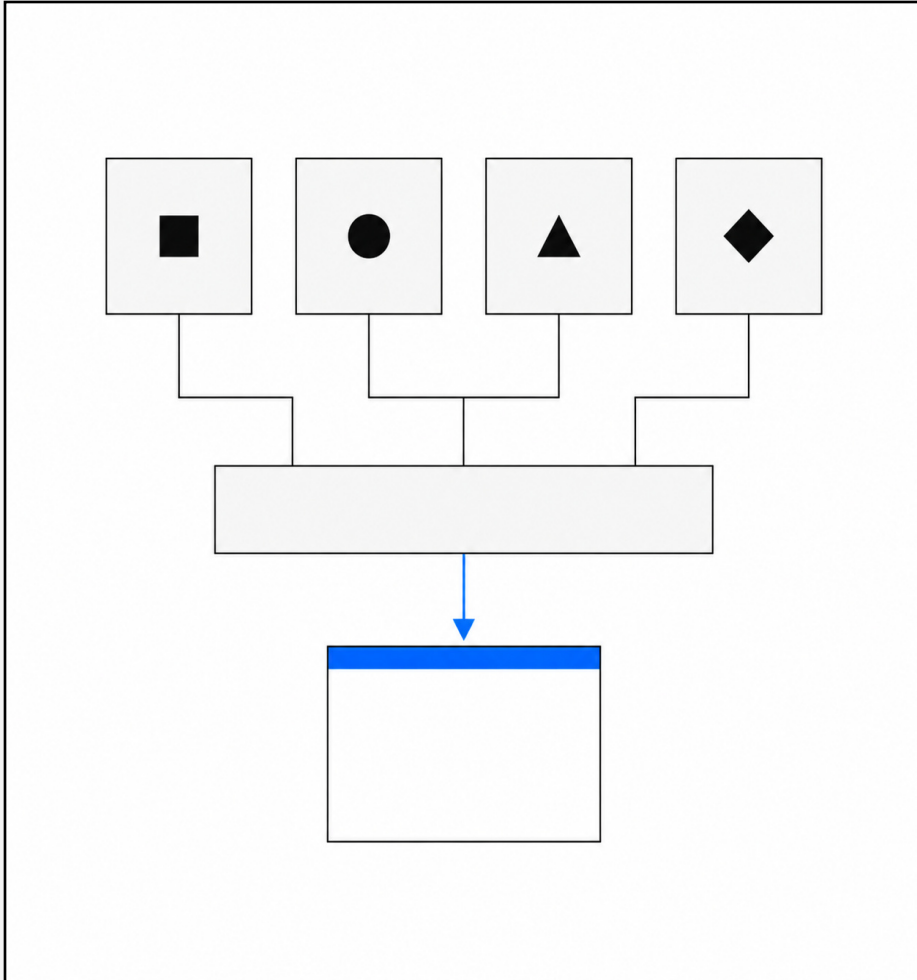
Porque hay varias continuaciones probables y la selección se repite token por token.

La fórmula del buen pedido

OBJETIVO

Convertir una idea vaga en una solicitud que produzca algo usable.





Cómo funciona

Usa un verbo concreto, define la audiencia y especifica formato, tono o límites. Lo que omites suele rellenarse con una opción genérica.

1

Qué necesitas

2

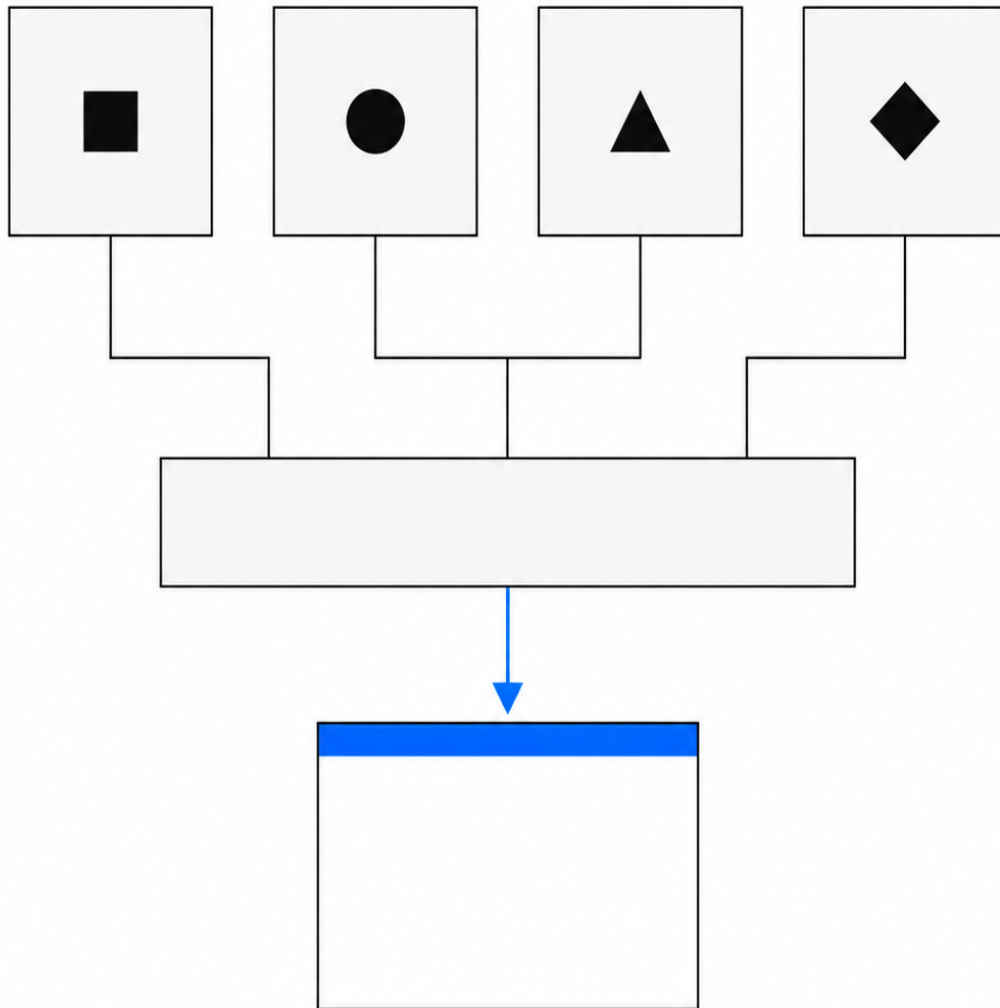
Para quién es

3

Cómo debe entregarse

4

Revisa y ajusta



**En un taxi, 'arranque' no basta.
Destino, ruta y condición reducen
la adivinanza y te acercan al lugar
correcto.**

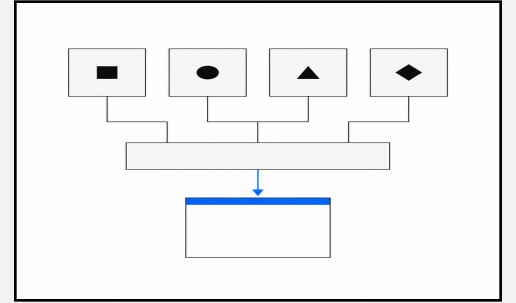
EJEMPLO

Vago: 'Escribe algo sobre nuestro producto'.

Mejor: 'Escribe 5 líneas para un cliente actual explicando un aumento del 8 %, con tono claro y respetuoso'.

Pruébalo

Mejora: 'Haz una presentación de ventas'.



RESPUESTA

'Crea 6 diapositivas para nuevos clientes, explica problema, solución y precio, con frases breves y una llamada a agendar una demo'.

La mesa se llena

OBJETIVO

Comprender la ventana de contexto y los límites de una conversación larga.



Cómo funciona

La aplicación envía un bloque limitado de texto al modelo. Cuando no cabe todo, puede resumir, recortar o excluir partes antiguas.



1

Entran
instrucciones

2

Entra tu pedido

3

Entran archivos e
historial

4

Lo antiguo puede
quedar fuera

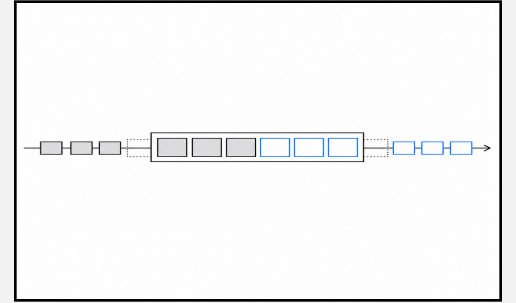
Una mesa solo sostiene cierta cantidad de papeles. Mientras un papel está encima se puede usar; cuando cae al piso deja de estar visible.

EJEMPLO

Un nombre puede seguir disponible tres mensajes después, pero perderse en una charla enorme, según cómo la aplicación gestione el contexto.

Pruébalo

¿Qué haces si un detalle antiguo sigue siendo importante?



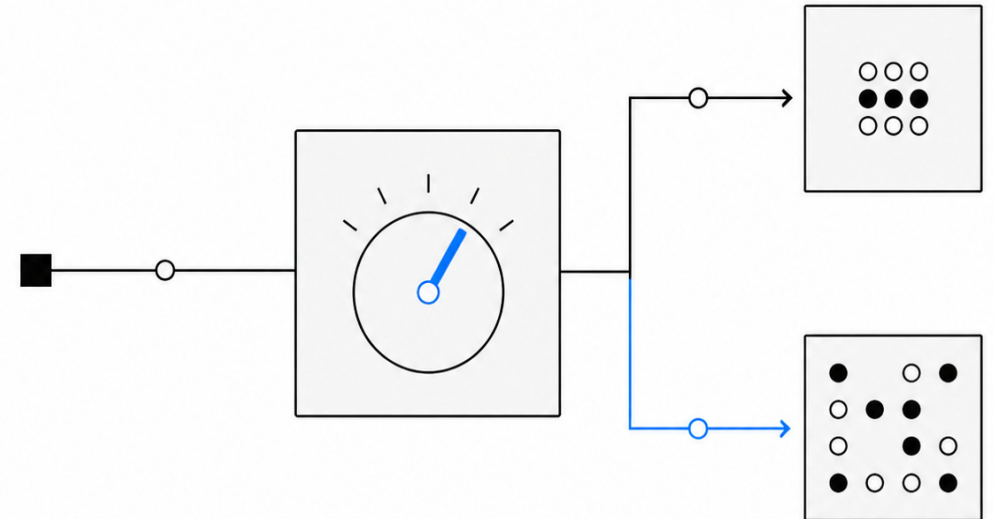
RESPUESTA

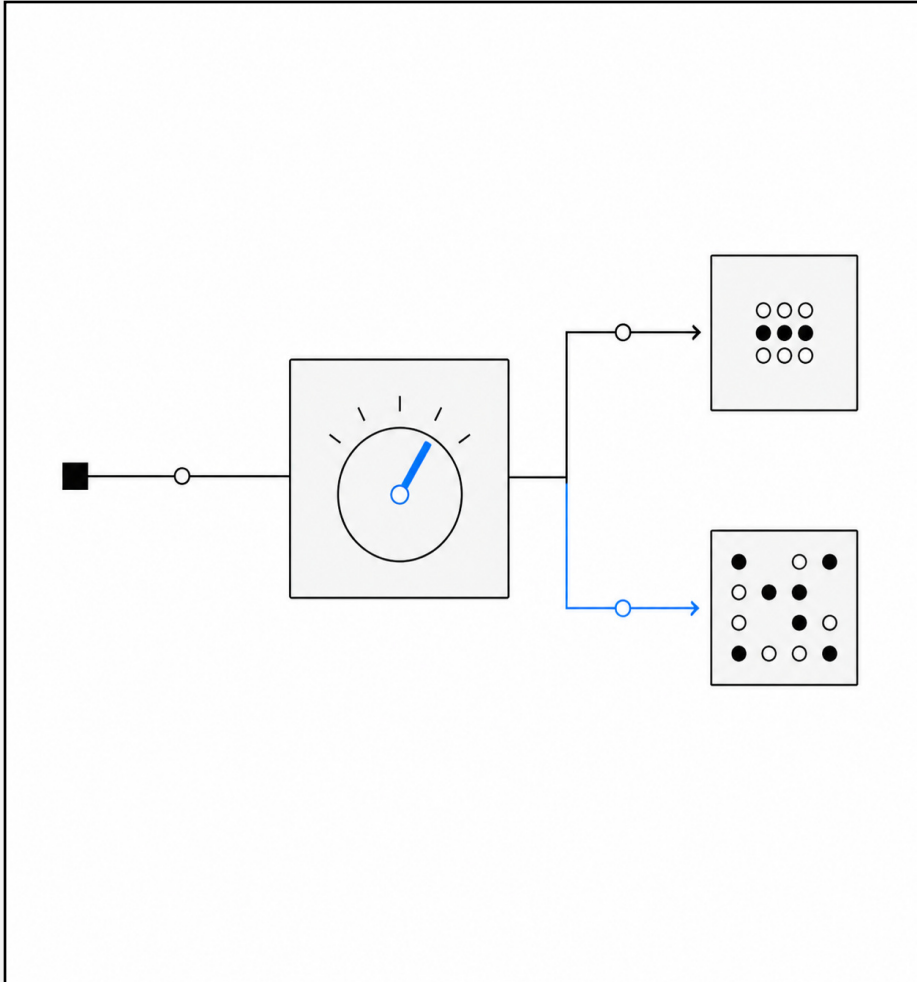
Resúmelo o inclúyelo otra vez de forma clara. No confíes en que todo el historial siga visible.

Seria o creativa: tú eliges

OBJETIVO

Usar la temperatura para controlar variación, sin confundirla con conocimiento.





Cómo funciona

Una temperatura baja favorece las opciones más probables. Una más alta deja participar opciones menos probables y aumenta la variedad.

1

**Baja: concentra
opciones**

2

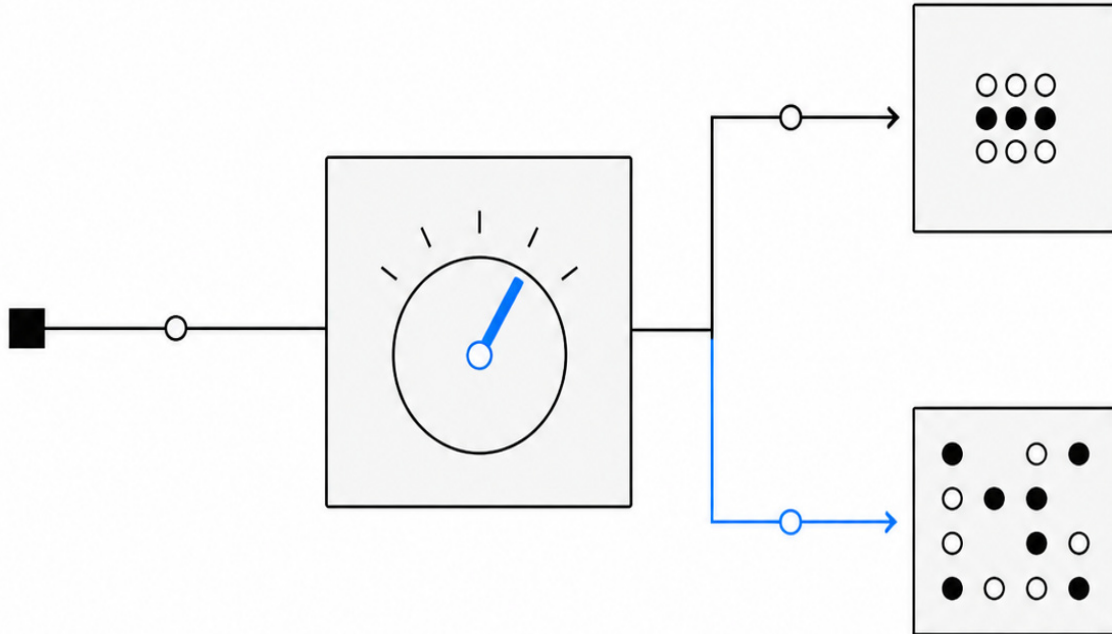
**Alta: abre
opciones**

3

**No añade
conocimiento**

4

**Elige según la
tarea**



Sin dado, haces la jugada más segura. Con dado, aparecen rutas nuevas: algunas brillantes y otras malas. El tablero no cambia.

EJEMPLO

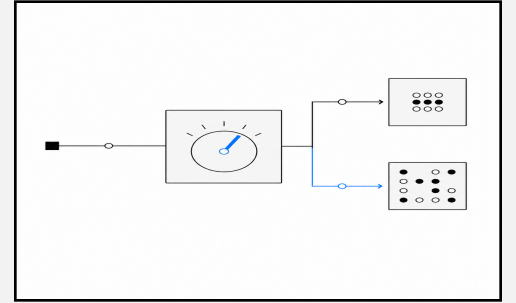
Baja: datos, resumen, código, traducción.

Más alta: nombres, lluvia de ideas, escritura creativa.

Siempre verifica lo importante.

Pruébalo

¿Qué conviene para convertir moneda y para proponer nombres de una cafetería?



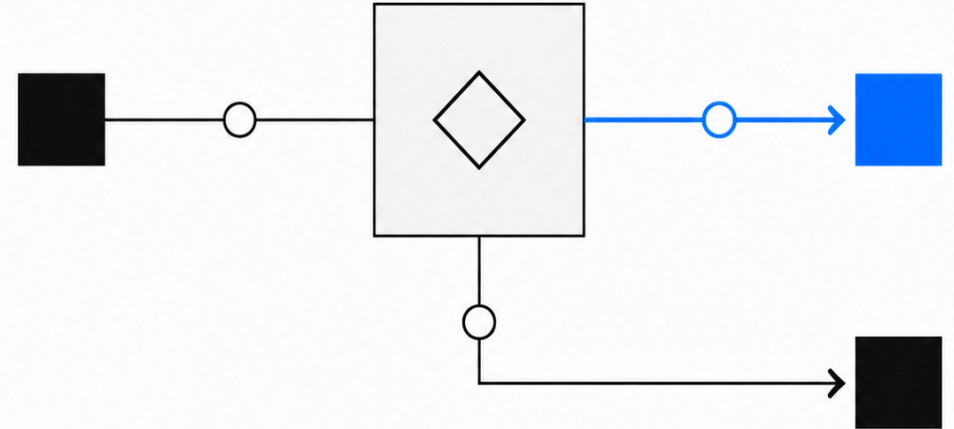
RESPUESTA

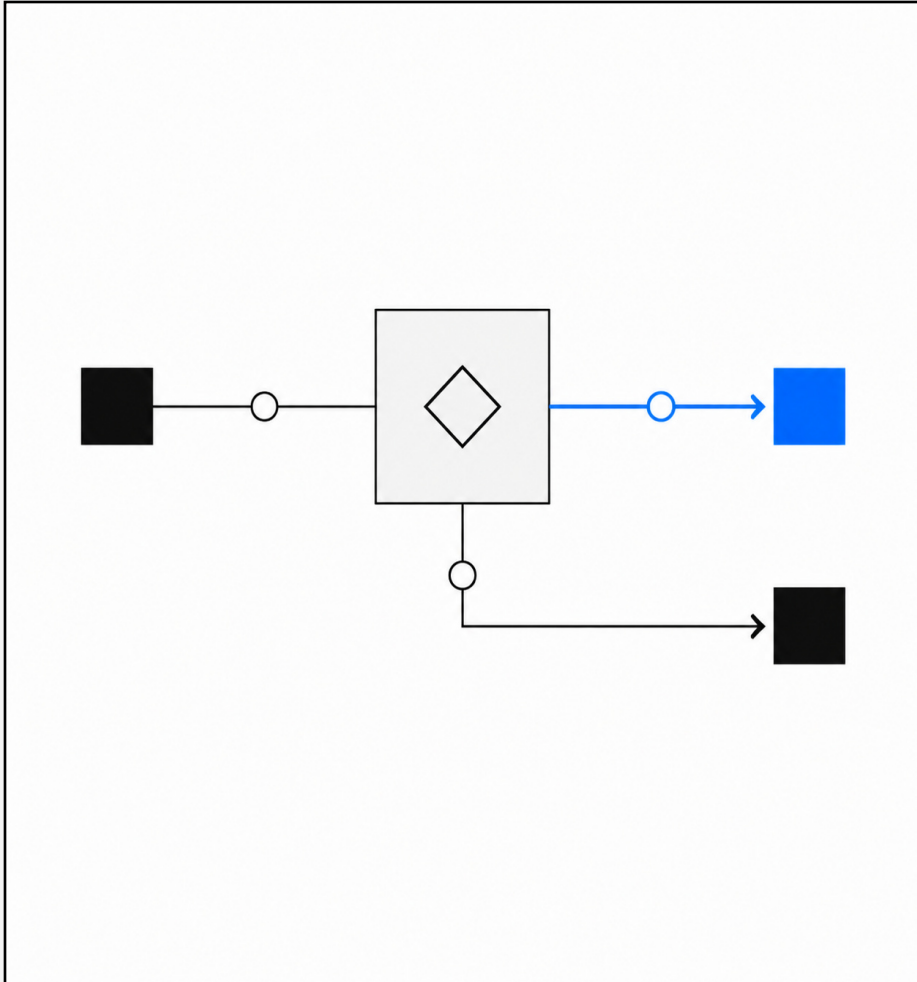
Menor variación para la conversión; más variedad para los nombres. La temperatura no hace más cierta una respuesta.

Inventa con seguridad

OBJETIVO

Reconocer una respuesta plausible pero falsa y verificar antes de actuar.





Cómo funciona

El modelo busca una continuación probable. Un dato inventado puede tener la forma perfecta aunque no sea verdadero. La fluidez no es evidencia.

1

Falta información

2

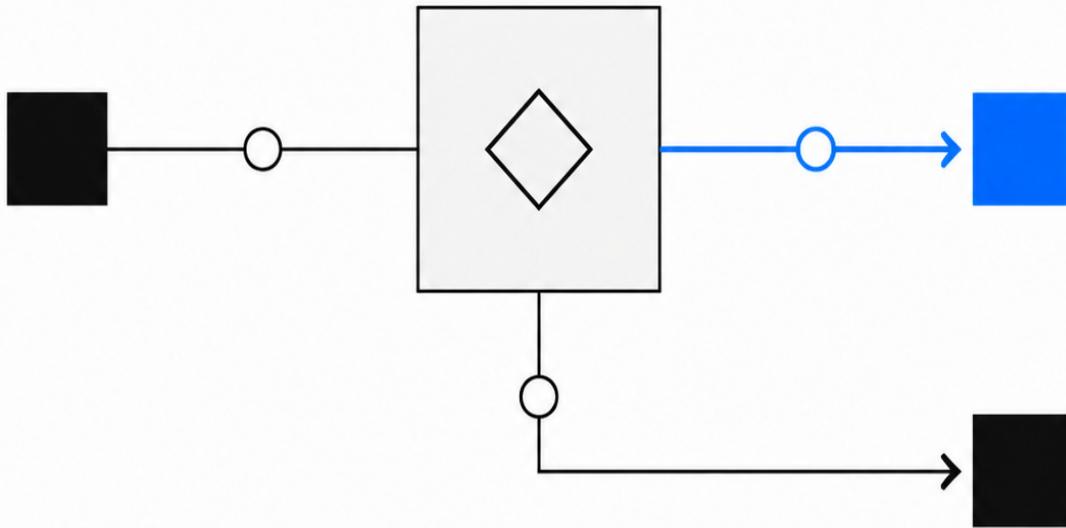
Completa un patrón

3

Suena convincente

4

Verifica la fuente



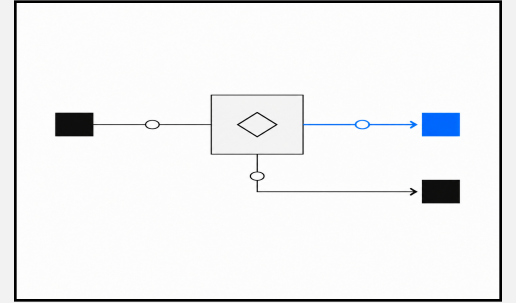
Un amigo servicial da indicaciones seguras en una ciudad que no conoce. Su confianza no reemplaza mirar el mapa.

EJEMPLO

Pides el artículo de una ley. Responde con un número y una cita de aspecto impecable que no existen en la fuente oficial.

Pruébalo

¿Cómo pedir un dato legal de forma más segura?



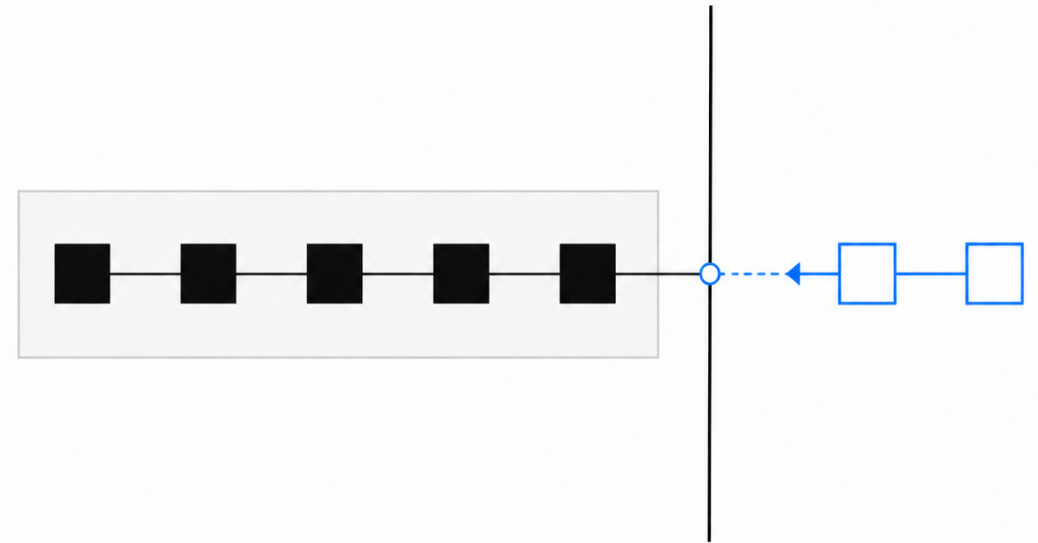
RESPUESTA

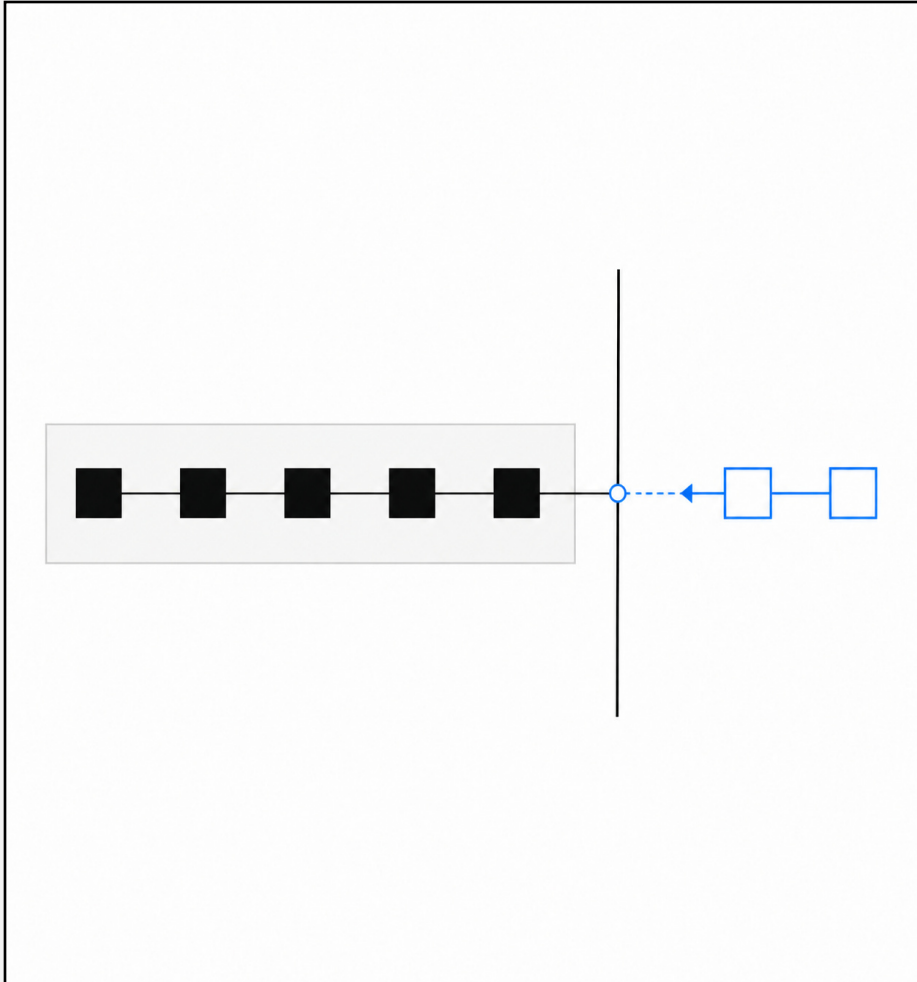
Pide qué buscar, fuente oficial, enlace directo y separación entre hechos e incertidumbre. Después abre y verifica la fuente.

Su conocimiento tiene fecha

OBJETIVO

Separar lo aprendido durante el entrenamiento de la información recuperada hoy.





Cómo funciona

Sin una fuente actual, el modelo puede tratar un dato viejo como si fuera de hoy. Una herramienta de búsqueda puede darle material reciente para responder.

1

Existe una fecha de corte

2

Llega una pregunta reciente

3

Busca una fuente actual

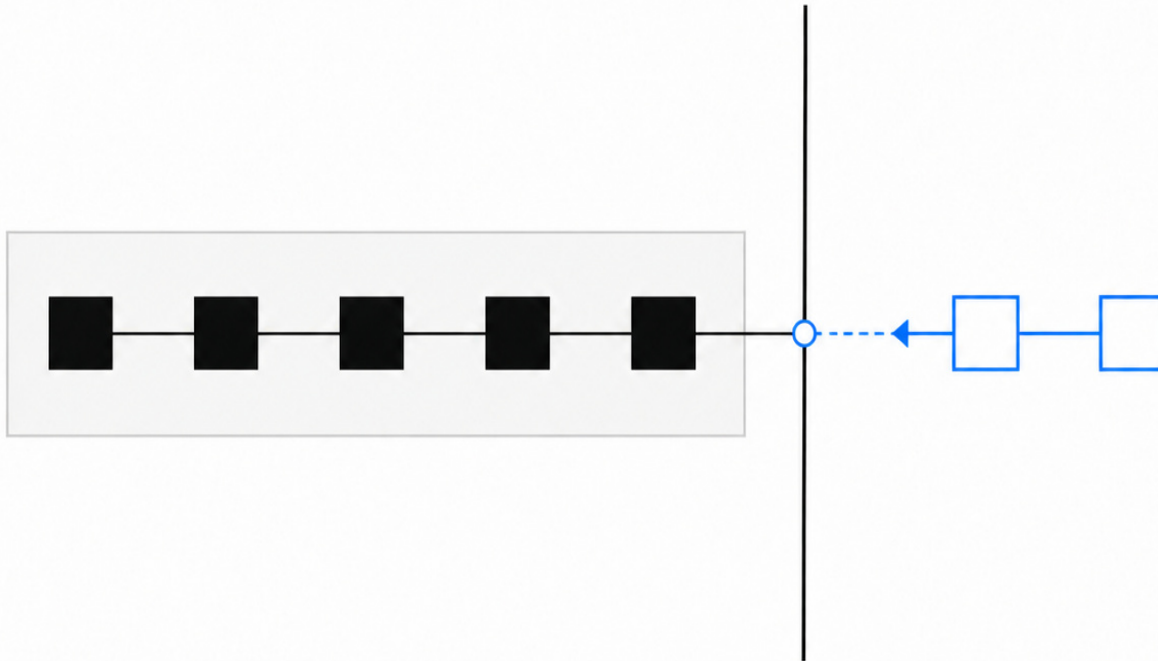
4

Responde con evidencia

Un enciclopedista en una biblioteca sin ventanas sabe mucho del pasado, pero necesita abrir una ventana para ver qué ocurre hoy.

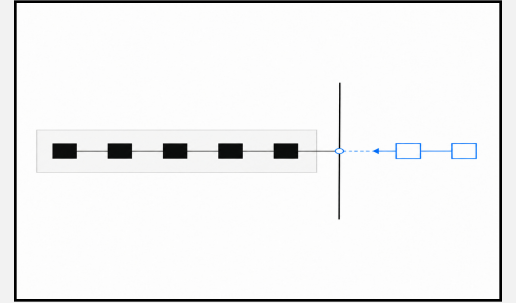
EJEMPLO

'¿Cuánto vale el dólar hoy?' Sin búsqueda puede dar un valor viejo. Con búsqueda debe mostrar fecha y enlace de la fuente.



Pruébalo

¿Qué evidencia debes pedir para confiar en un dato reciente?



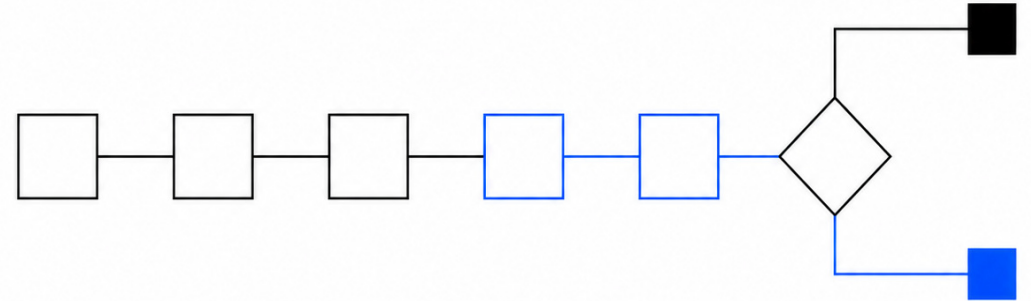
RESPUESTA

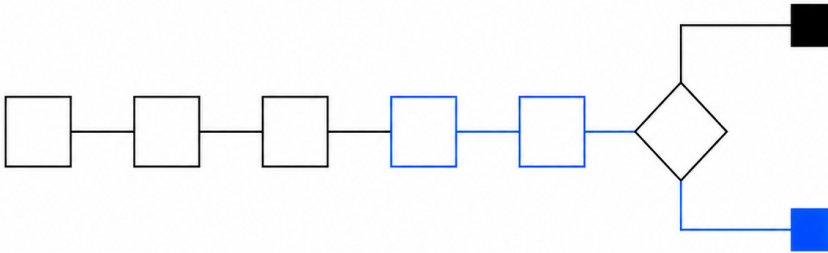
Fecha, enlace directo y fuente primaria u oficial. Abre la fuente y comprueba que realmente respalda la afirmación.

Empieza hoy

OBJETIVO

Convertir el modelo mental del curso en un hábito breve, útil y seguro.





Cómo funciona

La IA acelera el primer borrador. Tú aportas objetivo, contexto y criterio; corriges el resultado y verificas cualquier dato con consecuencias.

1

Elige una tarea real

2

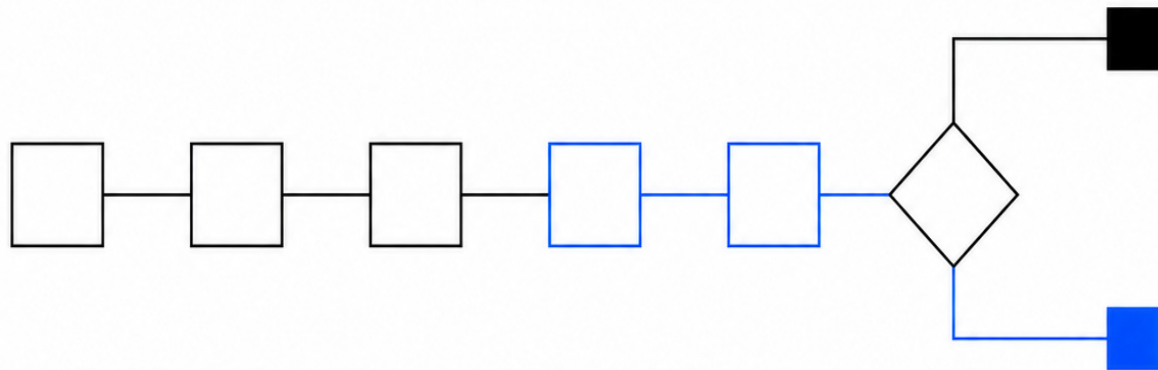
Pide qué, para quién y cómo

3

Revisa el borrador

4

Verifica y decide



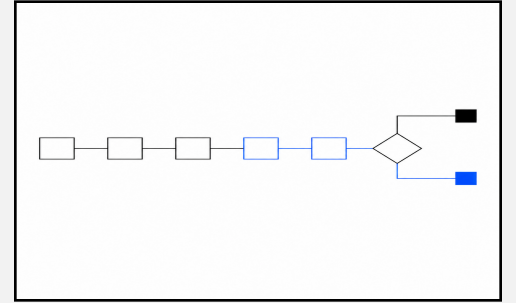
Aprendes a conducir con el carro en movimiento y en calles reales. La teoría reduce errores, pero la habilidad llega practicando.

EJEMPLO

Tarea real: el correo difícil de hoy. Pide un borrador en 30 segundos, revísalo durante 2 minutos y confirma nombres, cifras y compromisos.

Pruébalo

**Plan de 5 minutos: tarea -> pedido -> borrador -> revisión -> verificación.
¿Quién toma la decisión final?**



RESPUESTA

La persona. La IA acelera y propone; tú decides qué usar, qué corregir y qué comprobar.